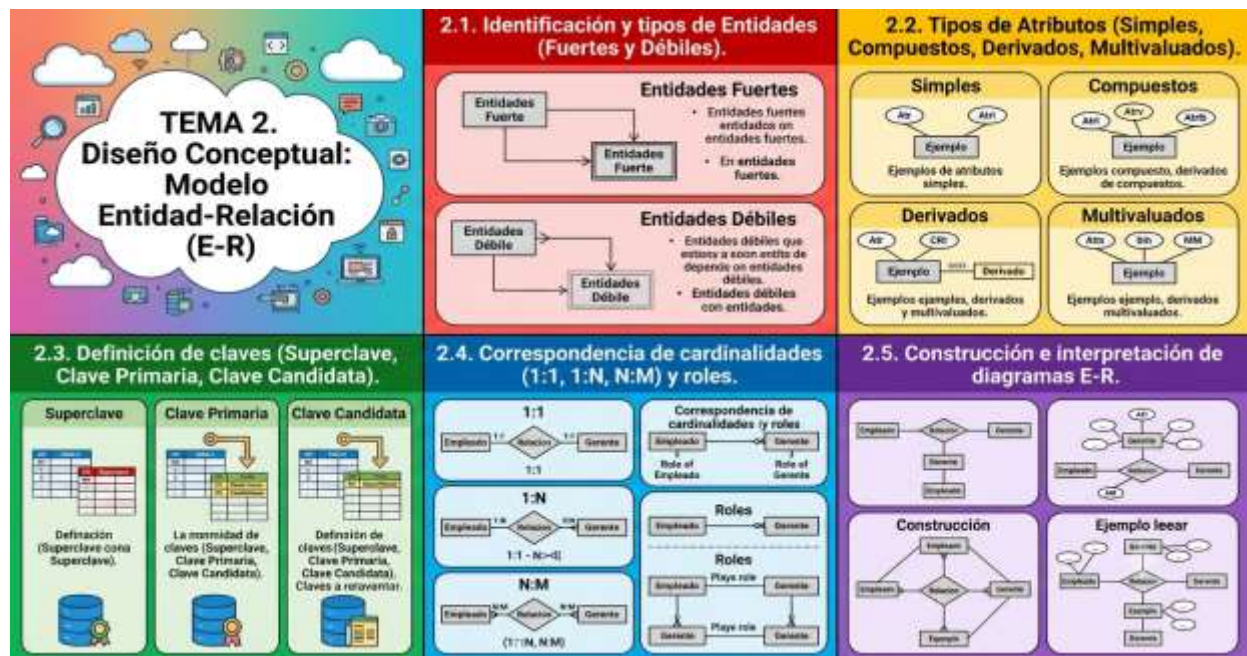


TEMA N° 2



TEMA 2 DISEÑO CONCEPTUAL: MODELO ENTIDAD-RELACIÓN (E-R)



EN ESTE TEMA SERÁS CAPAZ DE...

- 1. Dominar la abstracción de la realidad:** Aprenderás a analizar un problema del entorno productivo real y traducirlo en un esquema abstracto utilizando el Modelo Entidad-Relación, sentando las bases sólidas para el desarrollo de cualquier sistema de información.
- 2. Diseñar arquitecturas de datos precisas:** Serás capaz de identificar con total claridad los componentes esenciales de un modelo de datos (entidades, atributos, claves y relaciones), aplicando reglas de cardinalidad comerciales y técnicas para evitar la duplicidad y la inconsistencia de la información.
- 3. Construir e interpretar diagramas profesionales:** Desarrollarás la habilidad técnica para dibujar y leer diagramas E-R estándar, preparándote como Técnico en Sistemas Informáticos para comunicar diseños de bases de datos a equipos de desarrollo y clientes reales.



PRÁCTICA



PREGUNTA DETONANTE

Si observas el movimiento comercial, el transporte ferroviario y las actividades educativas que ocurren a diario en nuestro municipio de Pailón, ¿cómo crees que una computadora logra ordenar, clasificar y recordar miles de datos de personas, lugares y transacciones sin mezclarlos ni perderlos en el intento?

EL DESAFÍO TECNOLÓGICO DEL CEA HERMAN ORTIZ CAMARGO

El Centro de Educación Alternativa (CEA) Herman Ortiz Camargo ha inaugurado con mucho orgullo su nuevo módulo educativo propio y totalmente equipado en el Barrio Saó, ubicado a tan solo 5 cuadras del centro de la población de Pailón. Con esta infraestructura moderna, la dirección del CEA ha decidido implementar una serie de proyectos sociocomunitarios productivos liderados por los estudiantes de la carrera de Sistemas Informáticos.

Uno de los problemas más críticos identificados por la comunidad de Pailón es la falta de control y organización de las actividades económicas, culturales y de servicios en los distintos barrios del municipio. El Director del CEA nos ha planteado un reto: diseñar un sistema de información centralizado. Para entender la magnitud del problema, analicemos las siguientes realidades recolectadas por los estudiantes en su diagnóstico comunal:

1. **Barrio Central Fátima:** Concentra el comercio formal y la iglesia principal. Aquí, las tiendas de abarrotes y los proveedores necesitan registrar las ventas diarias, los productos que ingresan desde Santa Cruz de la Sierra y los clientes habituales de la zona.
2. **Barrio 24 de Septiembre:** Alberga la histórica estación de tren y los principales campos deportivos. En este sector se requiere controlar el flujo de cargamentos de soya y maíz, los pasajeros que compran boletos y el uso de las canchas por parte de los clubes deportivos locales.
3. **Barrio 27 de Mayo:** Aquí se encuentra el coliseo municipal, donde se organizan campeonatos de fútbol de salón e interprovinciales, ferias productivas y eventos artísticos

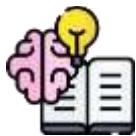


que atraen a pobladores de los barrios María Belén, San Antonio y San José. Se necesita registrar qué equipos participan, los horarios de los partidos y las taquillas vendidas.

4. **Zonas de Crecimiento (Barrios Saó, Jardines de Pailón, San Expedito, Las Misiones, Oto Waver y Ovidio Barberi):** En estos barrios residenciales, las juntas vecinales están organizando catastros de servicios básicos (agua potable y alumbrado público) para gestionar los reclamos de los vecinos y los mantenimientos preventivos de las redes.

Como Técnico en Sistemas Informáticos, no puedes empezar a escribir código de inmediato ni crear tablas directamente en un gestor de base de datos sin un plan conceptual previo. Si lo hicieras, el sistema fallaría al poco tiempo: los nombres de los vecinos se duplicarían, las rutas de los trenes se mezclarían con los partidos del coliseo y las ventas del Barrio Central Fátima mostrarían errores de inventario.

Tu misión en este momento práctico es observar este escenario desorganizado y empezar a pensar en cuadritos, líneas y etiquetas. ¿Cómo podemos agrupar las cosas del mundo real? ¿Qué datos mínimos necesitamos guardar de una tienda del Barrio Central Fátima o de un pasajero en la estación del tren? Este ejercicio de ordenar la realidad en nuestra mente es el inicio del Diseño Conceptual.



TEORÍA



El diseño de una base de datos comienza siempre con el Modelo Entidad-Relación (E-R). Este modelo es una herramienta conceptual de alto nivel que nos permite representar la estructura de los datos de un sistema de forma independiente del software que vayamos a utilizar. Fue propuesto por Peter Chen en 1976 y sigue siendo el estándar de la industria para el diseño de bases de datos relacionales.

2.1. IDENTIFICACIÓN Y TIPOS DE ENTIDADES (FUERTES Y DÉBILES)

Una **Entidad** es cualquier objeto, concepto, persona o evento del mundo real que es perfectamente identificable y del cual nos interesa guardar información en nuestro sistema. Las entidades se representan gráficamente mediante rectángulos.



En el diseño conceptual, las entidades se clasifican en dos categorías fundamentales:

1. **Entidades Fuertes (o Regulares):** Son aquellas que tienen existencia propia en el mundo real y no dependen de ninguna otra entidad para subsistir. Tienen sus propios atributos clave que las identifican de manera única.
 1. *Ejemplo local:* La entidad Comerciante del Barrio Central Fátima o la entidad Tren en el Barrio 24 de Septiembre. Un tren existe por sí mismo, independientemente de los viajes que realice.
2. **Entidades Débiles:** Son aquellas que no pueden existir por sí solas, ya que su existencia depende directamente de la presencia de una entidad fuerte. Si la entidad fuerte se elimina, la entidad débil pierde su sentido y debe desaparecer del sistema. Gráficamente se representan con un rectángulo de doble línea.
 1. *Ejemplo local:* Pensemos en la entidad Pasaje o Boleto de tren. Un boleto no tiene sentido de existir si no está asociado a un Pasajero o a un Viaje específico. Si eliminamos el registro del viaje programado desde Pailón hasta Puerto Quijarro, todos los boletos vendidos para ese viaje en particular quedan anulados automáticamente.





2.2. TIPOS DE ATRIBUTOS (SIMPLES, COMPUESTOS, DERIVADOS, MULTIVALUADOS)

Los **Atributos** son las características o propiedades particulares que describen a una entidad. Por ejemplo, si nuestra entidad es un Estudiante del CEA Herman Ortiz Camargo, sus atributos serán su nombre, su celular, su dirección, etc. Los atributos se representan mediante elipses conectadas a la entidad.

Para diseñar con precisión, como Técnico debes dominar los cuatro tipos de atributos:

1. **Atributos Simples (o Atómicos):** Son aquellos que tienen un solo componente y no se pueden dividir en partes más pequeñas sin perder su significado.
 1. *Ejemplo local:* El código de estudiante del CEA o el precio de un boleto de tren.
2. **Atributos Compuestos:** Son aquellos que están formados por varios sub-atributos simples. Se utilizan para agrupar datos relacionados que pueden descomponerse para realizar búsquedas más específicas.
 1. *Ejemplo local:* El atributo Dirección de una tienda en el Barrio Central Fátima. Puede dividirse en: Calle/Avenida, Número de Inmueble y Barrio (ej. Calle Comercio, #145, Barrio Central Fátima).
3. **Atributos Derivados:** Son atributos cuyo valor no se almacena físicamente en la base de datos, sino que se calcula o calcula dinámicamente a partir de otros datos ya existentes (como fechas u operaciones matemáticas). Se representan con una elipse de línea punteada.
 1. *Ejemplo local:* En la entidad Campeonato del coliseo del Barrio 27 de Mayo, el atributo Total_Equipos_Inscritos es derivado, porque basta con contar cuántos equipos se registraron en la lista de inscripciones. Otro ejemplo clásico es la Edad calculada a partir de la fecha de nacimiento.
4. **Atributos Multivaluados:** Son aquellos que pueden tener más de un valor simultáneamente para una misma instancia de la entidad. Se representan con una elipse de doble línea.



1. *Ejemplo local:* El atributo Teléfono de un vecino del Barrio Residencial Norte. Un vecino puede tener un número de línea fija de COTAS y, al mismo tiempo, dos números de celular (Entel y Tigo).

2.3. DEFINICIÓN DE CLAVES (SUPERCLAVE, CLAVE PRIMARIA, CLAVE CANDIDATA)

Para que el modelo funcione sin errores, es obligatorio identificar de forma única cada registro (instancia) dentro de una entidad. Esto se logra mediante las claves:

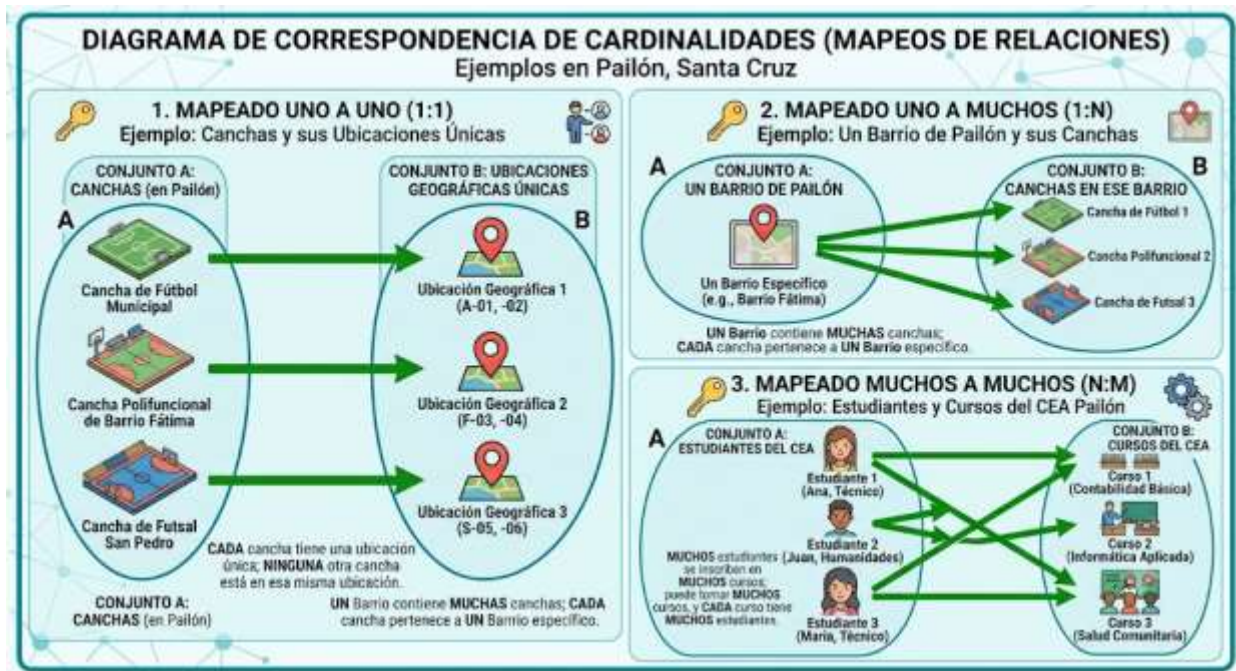
1. **Superclave:** Es un atributo o un conjunto de atributos que permiten identificar de manera unívoca una entidad dentro de un conjunto. Una entidad puede tener muchas superclaves posibles, algunas de ellas con datos redundantes.
 1. *Ejemplo local:* Para la entidad Vecino de Pailón, una superclave podría ser la combinación de (Cédula_Identidad, Nombre, Barrio). Aunque con la Cédula ya basta, la combinación sigue siendo única.
2. **Clave Candidata:** Es una superclave mínima, es decir, un atributo (o grupo mínimo de atributos) que por sí solo identifica de forma única a la entidad, sin que le sobre ningún dato.
 1. *Ejemplo local:* En la entidad Vecino, tenemos dos claves candidatas claras: el número de Cédula_Identidad (CI) y el código de Medidor_Agua otorgado por la cooperativa local. Ambas son únicas para cada persona.
3. **Clave Primaria (Primary Key - PK):** Es la clave candidata que el Técnico en Sistemas Informáticos elige de manera oficial para identificar de forma única y exclusiva a la entidad en todo el sistema. No puede repetirse nunca ni puede quedar vacía (nula). Gráficamente, el nombre de este atributo se escribe subrayado.
 1. *Ejemplo local:* Para la entidad Vecino, elegimos Cédula_Identidad como Clave Primaria por su estandarización a nivel nacional.



2.4. CORRESPONDENCIA DE CARDINALIDADES (1:1, 1:N, N:M) Y ROLES

La **Cardinalidad** define el número de entidades con las que otra entidad puede asociarse a través de una relación. Es un factor crítico para mantener la lógica del negocio.

1. **Relación Uno a Uno (1:1):** Una instancia de la entidad A se relaciona exclusivamente con una instancia de la entidad B, y viceversa.
 1. *Ejemplo local:* La relación entre la entidad Cancha_Deportiva (Barrio 24 de Septiembre) y la entidad Administrador_Cancha. Una cancha tiene asignado un solo administrador vecinal, y un administrador se encarga de una sola cancha a la vez.
2. **Relación Uno a Muchos (1:N):** Una instancia de la entidad A puede relacionarse con muchas instancias de la entidad B, pero una instancia de B solo puede relacionarse con una sola instancia de A.
 1. *Ejemplo local:* La relación entre Barrio y Tienda_Abarrotes. El Barrio Central Fátima puede albergar *muchas* tiendas de abarrotes inscritas en el sistema, pero cada tienda física pertenece a *un solo* barrio geográfico específico.
3. **Relación Muchos a Muchos (N:M):** Muchas instancias de la entidad A pueden relacionarse con muchas instancias de la entidad B.
 1. *Ejemplo local:* La relación entre Estudiante del CEA Herman Ortiz Camargo y Módulo_Educativo_Taller (Aulas de computación, laboratorios, talleres mecánicos). Un estudiante puede pasar clases en varios ambientes y laboratorios durante su formación técnica, y cada taller recibe a muchos estudiantes en diferentes horarios.



Los **Roles** se refieren a la función o papel que juega una entidad dentro de una relación. Aunque muchas veces el rol es implícito, se vuelve obligatorio escribirlo sobre la línea de relación cuando una entidad se relaciona consigo misma (relaciones recursivas), como cuando un Empleado de la estación de tren supervisa a otros Empleados.

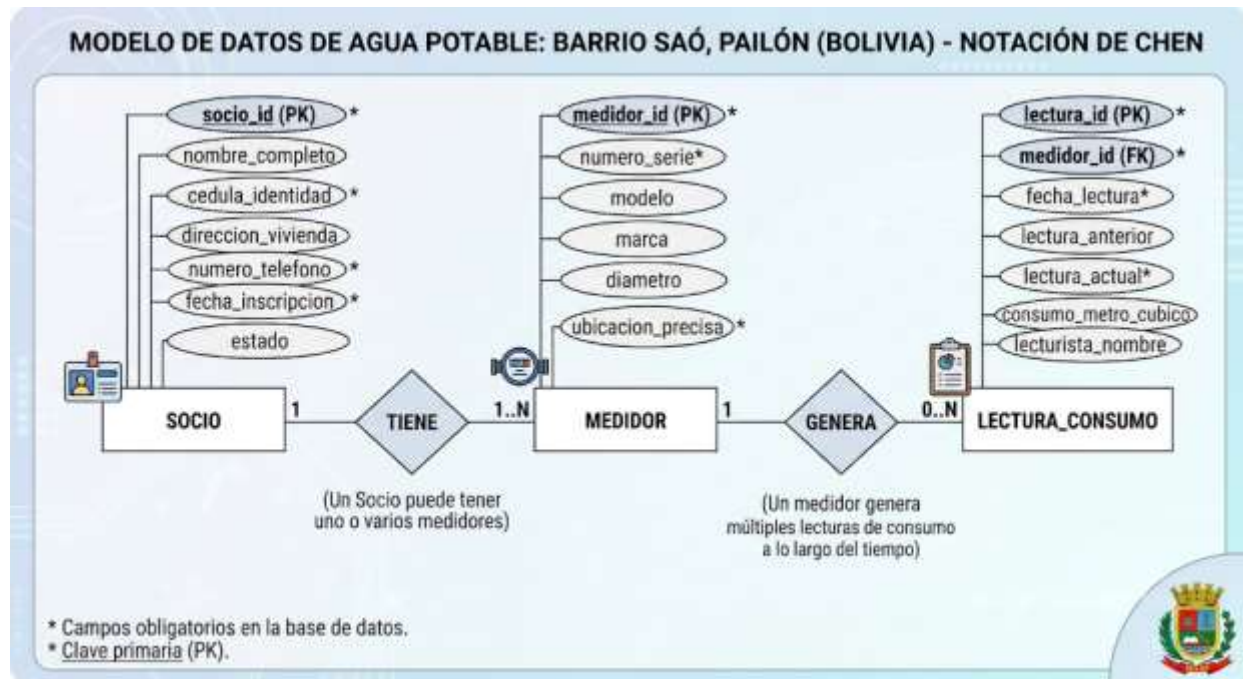
2.5. CONSTRUCCIÓN E INTERPRETACIÓN DE DIAGRAMAS E-R

Para construir un diagrama E-R de forma profesional, se deben seguir rigurosamente los siguientes pasos técnicos:

1. **Identificar los requisitos del mundo real:** Analizar el problema detalladamente (textos, entrevistas, formularios manuales).
2. **Extraer las entidades:** Buscar los sustantivos clave del problema que requieran almacenamiento de datos.
3. **Identificar las relaciones:** Buscar los verbos que conectan a las entidades identificadas.
4. **Asignar atributos y claves primarias:** Definir los detalles de cada entidad y marcar su atributo identificador único.



5. **Determinar las cardinalidades:** Analizar los límites del negocio (mínimos y máximos) para colocar las etiquetas numéricas (1, N, M) correctamente.



2.6. NORMALIZACIÓN CONCEPTUAL Y VALIDACIÓN PREVIA DEL MODELO E-R ANTE EL CRECIMIENTO DE DATOS LOCALES

A medida que municipios en desarrollo como Pailón experimentan un crecimiento demográfico rápido (con nuevos asentamientos en barrios como San Expedito o Las Misiones), los sistemas de información comunitarios pueden degradarse si el diseño conceptual es deficiente. La **normalización conceptual** consiste en auditar el diagrama E-R antes de pasarlo a una base de datos física.

Como Técnico, debes revisar el diagrama asegurando que:

1. No existan entidades con propósitos duplicados (por ejemplo, crear una entidad Cliente_Tienda y otra Comprador_Feria si ambas comparten los mismos atributos esenciales; lo correcto es unificar en una entidad Persona o Cliente).
2. Los atributos compuestos estén bien estructurados para evitar campos masivos de texto libre que impidan búsquedas indexadas posteriores.



3. Se eliminen dependencias cíclicas incorrectas que puedan romper la integridad referencial del motor de base de datos.

2.7. INGENIERÍA DIRECTA E INVERSA: DEL DIAGRAMA E-R AL ESQUEMA RELACIONAL FÍSICO AUTOMATIZADO

El verdadero valor de un diagrama E-R radica en su capacidad para transformarse automáticamente en estructuras físicas utilizables en servidores de bases de datos.

1. **Ingeniería Directa (Forward Engineering):** Es el proceso técnico mediante el cual un software de modelado (como MySQL Workbench o pgModeler) toma el diagrama Entidad-Relación conceptual, lo traduce a un Modelo Relacional (tablas y llaves foráneas) y genera automáticamente el script de código SQL ejecutable.
2. **Ingeniería Inversa (Reverse Engineering):** Es el proceso inverso. Permite al Técnico conectarse a una base de datos antigua y desorganizada que ya está funcionando en el servidor de una empresa en Pailón, extraer su estructura interna y recrear automáticamente su diagrama conceptual en la pantalla de la computadora para analizar cómo mejorarla.

2.8. EL IMPACTO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL DISEÑO DE MODELOS E-R Y LA AUTOGENERACIÓN DE ESQUEMAS

Hoy en día, las tecnologías de Inteligencia Artificial (IA) y los Modelos de Lenguaje (LLMs) están transformando la forma en que los Técnicos en Sistemas Informáticos trabajan. Actualmente, un Técnico puede describir en lenguaje natural el funcionamiento del flujo de carga de soya en la estación de tren del Barrio 24 de Septiembre, y una herramienta asistida por IA puede proponer un borrador inicial del Modelo Entidad-Relación en cuestión de segundos.

Sin embargo, la IA suele cometer errores de contexto local (desconoce las normativas cooperativas de Pailón o las necesidades específicas de infraestructura del CEA Herman Ortiz Camargo). Por lo tanto, el rol del Técnico humano es insustituible: la IA se convierte en un asistente de velocidad, pero el criterio analítico, la validación de las cardinalidades críticas y la seguridad del diseño final dependen exclusivamente del profesional en sistemas.



CIERRE TEÓRICO OBLIGATORIO

□ *Mitos vs. Realidades*

Mitos Comunes sobre el Modelo E-R	Realidades Técnicas Demostradas
Mito 1: El diagrama E-R solo sirve para documentar el proyecto al final y se puede omitir si el programador tiene mucha experiencia.	Realidad: Omitir el diseño conceptual causa fallas críticas de redundancia y lentitud en el software. Es la base obligatoria para construir el sistema.
Mito 2: Las bases de datos modernas orientadas a objetos o la IA hacen que el modelado E-R sea una técnica antigua e inútil.	Realidad: El modelado conceptual enseña a estructurar la lógica del negocio. Sigue siendo la técnica estándar indispensable para sistemas relacionales comerciales.

□ *Glosario de Términos*

1. **Entidad Instancia:** Es la ocurrencia o el ejemplo real y específico de una entidad guardado en la base de datos (por ejemplo, el registro de la tienda "Abarrotes Don Chume" es una instancia de la entidad Tienda).
2. **Llave Foránea (Foreign Key - FK):** Es un atributo en una entidad que hace referencia directa a la clave primaria de otra entidad, sirviendo como el puente físico que materializa una relación.
3. **Identificador de Entidad Débil:** Es un atributo discriminador que, combinado con la clave primaria de la entidad fuerte, permite diferenciar las instancias de la entidad débil entre sí.
4. **Diagrama de Chen:** Estilo de representación gráfica clásico para modelos E-R que utiliza rectángulos (entidades), elipses (atributos) y rombos (relaciones).
5. **Integridad Referencial:** Regla de consistencia que asegura que los datos de las relaciones siempre permanezcan válidos, impidiendo que existan datos "huérfanos" (como un pasaje asociado a un tren inexistente).

**□ Ponte a Prueba**

1. Un habitante del Barrio Saó cuenta con tres números de teléfono diferentes para que lo contacten por cortes de agua. En nuestro modelo E-R, ¿cómo debemos representar técnicamente este campo?

1. A) Como una entidad débil independiente.
2. B) Como un atributo derivado computacional.
3. C) Como un atributo multivaluado (elipse de doble línea).
4. *Respuesta correcta: C*

2. Si la alcaldía de Pailón determina que un "Módulo Educativo" puede albergar a muchos "Estudiantes", pero un "Estudiante" pertenece formalmente a un único "Módulo Educativo", ¿cuál es la correspondencia de cardinalidad correcta de Módulo hacia Estudiantes?

1. A) Uno a Uno (1:1).
2. B) Uno a Muchos (1:N).
3. C) Muchos a Muchos (N:M).
4. *Respuesta correcta: B*

3. ¿Cuál es la característica técnica principal de una Clave Primaria (PK) seleccionada por un Técnico?

1. A) Puede repetirse si los usuarios pertenecen a barrios distintos de Pailón.
2. B) Debe ser un valor único en toda la entidad y jamás puede quedar con un valor nulo (vacío).
3. C) Cambia de valor automáticamente todos los meses según el calendario.
4. *Respuesta correcta: B*



VALORACIÓN



El rol de un Técnico en Sistemas Informáticos va mucho más allá de escribir código detrás de una pantalla en el Barrio Saó; implica asumir una profunda responsabilidad ética, social y medioambiental con la comunidad de Pailón.

Cuando diseñamos de manera deficiente un Modelo Entidad-Relación, obligamos a los servidores de datos a realizar un esfuerzo de procesamiento doble o triple para resolver consultas de datos mal organizados. Este consumo innecesario de energía en los centros de datos locales o en la nube contribuye directamente a la huella de carbono digital y al calentamiento global. Además, un sistema ineficiente queda obsoleto rápidamente, empujando a las instituciones a desechar computadoras de forma prematura, lo que genera basura electrónica (e-waste) altamente contaminante para los suelos productivos de la provincia Chiquitos.

Desde el punto de vista social y ético, el diseño conceptual de la base de datos es el primer escudo para proteger la **privacidad y la seguridad** de los ciudadanos de Pailón. Si en nuestro modelo E-R dejamos desprotegidos los atributos sensibles de los vecinos (como contraseñas, ingresos económicos del comercio formal del Barrio Central Fátima o datos de menores de edad en los campeonatos del Barrio 27 de Mayo), estamos abriendo la puerta a filtraciones de datos, estafas informáticas y vulneraciones de la intimidad.

Un diseño responsable, pensado bajo principios éticos, garantiza que la tecnología sea inclusiva, eficiente, segura y respetuosa con el medio ambiente que rodea a nuestro querido CEA Herman Ortiz Camargo.



PRODUCCIÓN



LABORATORIO PRÁCTICO: MODELADO CONCEPTUAL E IMPLEMENTACIÓN PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DEL COLISEO MUNICIPAL (BARRIO 27 DE MAYO)

Objetivo: Diseñar el diagrama Entidad-Relación para el control de campeonatos interbarriales de Pailón y escribir el código SQL limpio de simulación para validar su estructura básica.

Paso 1: Análisis del Problema

La subalcaldía nos pide controlar los equipos de fútbol que juegan en el coliseo del Barrio 27 de Mayo. Cada Equipo representa a un barrio (Saó, Central Fátima, María Belén, etc.) y tiene un nombre único y un color de polera. Cada equipo tiene muchos Jugadores inscritos, pero un jugador solo juega en un equipo a la vez. De cada Jugador guardamos la Cédula de Identidad (CI), nombre completo y número de camiseta.

Paso 2: Dibujo Conceptual Mental (Notación de Chen)

1. **Entidades Fuertes:** Equipo (PK: Cod_Equipo), Jugador (PK: CI_Jugador).
2. **Relación:** Tiene (Cardinalidad 1:N de Equipo hacia Jugadores).

Paso 3: Simulación y validación de la estructura en código SQL

A continuación, se presenta el script de base de datos estructural con comentarios explicativos línea por línea. Este código servirá para que el Técnico valide en consola la correcta implementación del modelo conceptual diseñado:

SQL

```
-- 1. Creación de la base de datos para el control deportivo de PailónCREATE
DATABASE SistemaColiseoPailon;
USE SistemaColiseoPailon;
-- 2. Creación de la tabla que representa a La Entidad Fuerte '
Equipo'
-- Esta entidad almacena Los clubes de Los barrios (Saó, 24 de Septiembre, etc.)
CREATE TABLE Equipo (    -- Cod_Equipo es La Clave Primaria (PK), se genera
automáticamente    Cod_Equipo INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,    -- El nombre
```



```

del equipo no puede repetirse en Los campeonatos  Nombre_Equipo VARCHAR(100)
NOT NULL UNIQUE,    -- Barrio de Pailón al que representa el club deportivo
Barrio_Origen VARCHAR(100) NOT NULL,    -- Color distintivo de la indumentaria
oficial del equipo  Color_Polera VARCHAR(50));
-- 3. Creación de la tabla que representa a La Entidad '
Jugador'
-- Contiene una Llave Foránea (FK) para conectarse conceptualmente con '
Equipo'
CREATE TABLE Jugador (    -- CI_Jugador es La Clave Primaria (PK), introducida
manualmente (Cédula de Identidad)  CI_Jugador INT PRIMARY KEY,    -- Almacena
el nombre completo del deportista Local  Nombre_Completo VARCHAR(150) NOT
NULL,    -- Atributo simple para el número de dorsal en la espalda
Numero_Camiseta INT NOT NULL,    -- Atributo que almacena el celular del jugador
para contacto directo  Celular_Contacto VARCHAR(15),    -- Definición de la
Llave Foránea (FK) que materializa la relación 1:N    -- Este campo guarda el
código del equipo al que pertenece el jugador  ID_Equipo INT,    --
Establecemos la regla de integridad referencial vinculando con la tabla Equipo
FOREIGN KEY (ID_Equipo) REFERENCES Equipo(Cod_Equipo)    -- Si se elimina un
equipo, el sistema bloquea la acción para no dejar jugadores huérfanos  ON
DELETE RESTRICT);
-- 4. Inserción de datos de prueba para validar el diseño conceptual en el
Barrio 27 de Mayo
-- Insertamos dos instancias de equipos representativos de PailónINSERT INTO
Equipo (Nombre_Equipo, Barrio_Origen, Color_Polera) VALUES ( '
Club Atlético Barrio Saó', '
Barrio Saó', '
Verde y Blanco');
INSERT INTO Equipo (Nombre_Equipo, Barrio_Origen, Color_Polera) VALUES ( '
Deportivo Central Fátima', '
Barrio Central Fátima', '
Azul Marino');
-- Insertamos jugadores asociados a los equipos creados mediante sus IDs de
Clave Primaria
-- Jugador asignado al Equipo 1 (Barrio Saó)
INSERT INTO Jugador (CI_Jugador, Nombre_Completo, Numero_Camiseta,
Celular_Contacto, ID_Equipo)
VALUES (1234567, '
Juan Carlos Miranda', 10, '75342112', 1);
-- Jugador asignado al Equipo 2 (Central Fátima)
INSERT INTO Jugador (CI_Jugador, Nombre_Completo, Numero_Camiseta,
Celular_Contacto, ID_Equipo)
VALUES (7654321, '
Pedro Luis Mamani', 9, '61224355', 2);
-- 5. Consulta de verificación técnica (JOIN) para comprobar la relación física
del modelo
-- Muestra en pantalla qué jugador pertenece a qué barrio y qué color de polera
usaSELECT  Jugador.Nombre_Completo AS '
Jugador de Pailón',  Jugador.Numero_Camiseta AS '
Nro Camiseta',  Equipo.Nombre_Equipo AS '

```



```
Club Actual',      Equipo.Barrio_Origen AS '
Barrio que Representa'
FROM JugadorINNER JOIN Equipo ON Jugador.ID_Equipo = Equipo.Cod_Equipo;
```

RECURSOS ADICIONALES

Para profundizar tus conocimientos como Técnico en Sistemas Informáticos sobre el modelado de datos, te recomiendo revisar la siguiente documentación oficial y guías técnicas especializadas:

1. **Guía de Modelado de Datos de Lucidchart (Documentación Oficial):** Un excelente manual práctico con estándares visuales para la creación de diagramas Entidad-Relación y diagramas de patas de gallo. <https://www.lucidchart.com/pages/es/que-es-un-diagrama-entidad-relacion>
2. **Manual de Diseño de Bases de Datos Relacionales en MySQL Workbench:** Tutorial oficial de Oracle que explica de principio a fin cómo realizar ingeniería directa e inversa a partir de modelos E-R visuales. <https://dev.mysql.com/doc/workbench/en/wb-data-modeling.html>
3. **Repositorio de Patrones de Diseño de Bases de Datos en GitHub:** Una recopilación abierta de arquitecturas y plantillas conceptuales E-R listas para estudiar casos reales de inventarios, bibliotecas y sistemas de registro escolar. <https://github.com/search?q=database+schemas+design+models>